1．什么是微生物

（1）定义

微生物（microorganism，microbe）是一切肉眼看不见或看不清的微小生物的总称。它们都是一些个体微小（一般<0.1mm）、构造简单的低等生物。大多为单细胞，少数为多细胞，还包括一些没有细胞结构的生物。

2．微生物的五大共性

（1）体积小，面积大

微生物大小以μm 计，但比表面积（表面积/体积）大。由于一个小体积大面积系统必然有一个巨大的营养物质吸收面、代谢废物的排泄面和环境信息的交换面，从而产生其余 4 个共性，因此，这也是微生物最基本的特征。

（2）吸收多，转化快

这一特性为高速生长繁殖和产生大量代谢物提供了充分的物质基础。

（3）生长旺，繁殖快

这一特性可在短时间内把大量基质转化为有用产品，缩短科研周期，但也有不利的一面，如疾病、粮食霉变。

（4）适应强，易变异

有些极端微生物能生活在高温、高酸、高碱、高盐、高毒、高压或低温等极端环境中；微生物遗传物质易变异。

（5）分布广，种类多

微生物的种类多构成了微生物多样性（microbial diversity），主要表现在：①物种的多样性；②生理代谢类型的多样性；③代谢产物的多样性；④遗传基因的多样性；⑤生态类型的多样性。

二、人类对微生物世界的认识史

1．史前期（约 8000 年前～1676 年）——朦胧阶段

（1）代表人物：各国劳动人民。

（2）特点：未见细菌等微生物的个体；凭实践经验利用微生物的有益活动进行酿酒、发面、制酱、娘醋、沤肥、轮作、治病等。

2．初创期（1676～1861 年）——形态描述阶段

（1）代表人物：列文虎克。

（2）特点：自制单式显微镜，观察到细菌等微生物的个体；出于个人爱好对一些微生物进行形态描述。

3．奠基期（1861～1897 年）——生理水平研究阶段

（1）代表人物：巴斯德和科赫。

（2）特点：微生物学开始建立；创立了一整套独特的微生物学基本研究方法；开始运用“实践——理论——实践”的思想方法开展研究；建立了许多应用性分支学科；进入寻找人类和动物病原菌的黄金时期。

（3）巴斯德的贡献：证实了微生物活动和否定了微生物自然发生学说；免疫学--预防种痘；发酵的研究；其他贡献。

（4）科赫的贡献：建立微生物学研究基本技术；证实疾病的病原菌学说，提出了柯赫准则。

4．发展期（1897～1953 年）——生化水平研究阶段

（1）代表人物：E. Buchner。

（2）特点：对无细胞酵母菌“酒化酶”进行生化研究；发现微生物的代谢统一性；普通微生物学开始形成；开展广泛寻找微生物的有益代谢产物；青霉素的发现推动了微生物工业化培养技术的猛进。

5．成熟期（1953 年～至今）——分子生物学水平研究阶段

（1）代表人物：J. Watson 和 F. Crick。

（2）特点：广泛运用分子生物学理论和现代研究方法，深刻揭示微生物的各种生命活动规律；以基因工程为主导，把传统的工业发酵提高到发酵工程新水平；大量理论性、交叉性、应用性和实验性分支学科飞速发展；微生物学的基础理论和独特实验技术推动了生命科学个领域飞速发展；微生物基因组的研究促进了生物信息学时代的到来。

1．什么是微生物？它包括哪些类群？

答：（1）微生物是一切肉眼看不见或看不清的微小生物的总称。

（2）它主要包括三大类群：

①属于原核类的细菌（真细菌和古生菌）、放线菌、蓝细菌（旧称“蓝绿藻”或“蓝藻”）、支原体、立克次氏体和衣原体；

②属于真核类的真菌（酵母菌、霉菌和蕈菌）、原生动物和显微藻类；

③属于非细胞类的病毒和亚病毒（类病毒、拟病毒和朊病毒）。

①巴斯德的主要贡献：

a．彻底否定了“自生说”；

b．免疫学预防接种；

c．证实发酵是由微生物引的；

d．其他如巴斯德消毒法等。

②柯赫的主要贡献：

a．具体证实了炭疽病菌是炭疽病的病原菌；

b．发现了肺结核病的病原菌；

c．提出了证明某种微生物是否为某种疾病病原体地基本原则——柯赫原则。

G^+细菌与 G 细菌的细胞壁都含肽聚糖和磷壁酸，不同的是成分含量的区别，如表 1-1 所示。

表 1-1　G^+细菌与 G^-细菌的细胞壁成分比较

成　分	占细胞壁干重的%	
	G^+细菌	G^-细菌
肽聚糖	含量很高(30～95)	含量很低(5～20)
磷壁酸	含量较高(＜50)	0
类脂质	一般无(＜2)	含量较高(约 20)
蛋白质	0	含量较高

答：（1）缺壁细菌是指在自然界长期进化中和实验室菌种的自发突变中都会产生少数缺细胞壁的种类，或是用人为的方法通过抑制新生细胞壁的合成或对现成细胞壁进行酶解而获得人工缺壁的细菌。

（2）真菌的特点：

①无叶绿素，不能进行光合作用；

②一般具有发达的菌丝体；

③细胞壁多数含几丁质；

④营养方式为异养吸收型；

⑤以产生大量无性和（或）有性孢子的方式进行繁殖；

⑥陆生性较强。

答：（1）菌丝和菌丝体：菌丝是单条管状细丝，为大多数真菌的结构单位。当真菌孢子落在适宜的固体营养基质上后，就发芽生长，产生菌丝和由许多分枝菌丝相互交织而成的一个菌丝集团即菌丝体。

（2）菌丝球：当真菌在液体培养基中进行通气搅拌或振荡培养时，它们的菌丝体相互紧密纠结，呈颗粒状，均匀地悬浮在发酵液中，这些颗粒即为菌丝球。

（3）真酵母和假酵母：人们把只进行无性繁殖的酵母菌称作“假酵母”，而把具有有性繁殖的酵母称作“真酵母”。

11．为什么说蕈菌也是真核微生物？

答：从进化历史，细胞结构，早期发育特点，各种生物学特性和研究方法等方面来考察，都可以证明它们与其他典型的微生物——显微真菌却完全一致。事实上，若将其大型子实体理解为一般真菌菌落在陆生条件下的特化与高度发展形式，蕈菌就与其他真菌无异了。

（1）病毒的大小

多数病毒直径在 100 nm（20～200 nm）左右，最大的病毒——牛痘病毒直径为 200 nm，最小的病毒——菜豆畸矮病毒直径约 9～11 nm。

（2）病毒的形态

①典型病毒粒的构造

核衣壳=核酸+蛋白质



4．什么是包涵体、空斑、枯斑和噬菌斑？它们各有何实践意义？

答：（1）包涵体：指在某些感染病毒的宿主细胞内，出现光学显微镜可见的大小、形态和数量不等的小体。它们多数位于细胞质内，具嗜酸性；少数位于细胞核内，具嗜碱性；也有在细胞质和细胞核内都存在的类型。

实践意义：

①用于病毒病的诊断。由于许多由病毒引起的包涵体具有其特定的形态、构造和特性，故可用作鉴定相应病毒的一种手段。

②用于生物防治。由于在昆虫的核型多角体病毒和质型多角体病毒所引起的包涵体内含有大量活性病毒，因此可用于生产生物防治剂。

（2）空斑：动物病毒在宿主单层细胞培养物上形成的斑，与噬菌斑类似。如某一细胞感染有病毒，则增殖后的病毒粒子只能扩散至邻近的细胞，最终形成一个与噬菌斑类似的空斑。

实践意义：进行有活性的动物病毒粒子的计数。在噬菌斑技术的启发下，Dulbecco 和 Vogt 发明了单层动物细胞上的病毒空斑计数法。

（3）枯斑：植物病毒在植物叶片上形成的斑。

实践意义：进行有活性的植物病毒粒子的计数。美国病毒学家 Holmes 最早发明用枯斑法测定烟草花叶病毒的数目。方法是把试样与少许金刚砂相混，然后在心叶烟叶子上轻轻摩擦，2～3 天后，叶子上出现的局部坏死斑即枯斑。

（4）噬菌斑：将少量噬菌体与大量宿主细胞混合后，将此混合液与 45℃左右的琼脂培养基在培养皿中充分混匀，铺平后培养。经数小时至 10 余小时后，在平板表面布满宿主细胞的菌苔上，可以用肉眼看到一个个透亮不长菌的小圆斑。

5．试以烟草花叶病毒为代表，图示并简述螺旋对称的杆状病毒的典型构造。

答：烟草花叶病毒（简称 TMV，它是螺旋对称的典型代表，是一种植物病毒。TMV 外形呈直杆状，长 300nm，宽 15nm，中空（内径 4nm），主要由以下两部分组成：

（1）衣壳蛋白（占 95%）：衣壳含有 2130 个皮鞋状的蛋白亚基即衣壳粒。每个亚基含 158 个氨基酸，相对分子质量为 17500。亚基以逆时针方向作螺旋状排列，共 130 圈（每圈长 2. 3 nm，有 16. 33 个亚基）。

（2）单链 RNA（ssRNA，占 5%）：ssRNA 由 6390 个核苷酸单位构成，相对分子质量为 2×10^6。它位于距轴中心 4 nm 处以相等的螺距盘绕于蛋白质外壳内，每 3 个核苷酸与一个蛋白亚基相结合，因此，每圈为 49 个核苷酸

8．什么叫烈性噬菌体?简述其裂解性生活史。

答：（1）烈性噬菌体是指能在短时间内完成吸附、侵入、增殖、成熟和裂解 5 个阶段，而实现其繁殖的噬菌体。其生长规律曲线是一步生长曲线，包括潜伏期（由隐晦期和胞内累积期组成）、裂解期、平稳期。

（2）烈性噬菌体的裂解生活史大致为：

a．吸附，尾丝与宿主细胞特异性吸附；

b．侵入，病毒核酸侵入宿主细胞内；

c．增殖，病毒核酸和蛋白质在宿主细胞内的复制和合成；

d．成熟，病毒核酸和蛋白质装配；

e．裂解，大量子代噬菌体裂解释放到宿主细胞外。

9．什么是效价？其测定方法有几种？试简述测定噬菌体效价的双层平板法。

答：（1）效价表示每毫升试样中所含有的具有侵染性的噬菌体粒子数，又称噬菌斑形成单位数或感染中心数。

（2）效价的测定方法

主要包括：斑点试验法、液体稀释管法、双层平板法、单层平板法和玻片快速法。

其中，较常用且较精确的方法为双层平板法。

10．什么是一步生长曲线？它可分几期？各期有何特点？

答：定量描述烈性噬菌体生长规律的实验曲线，称作一步生长曲线或一级生长曲线。它包括以下三个时期：

（1）潜伏期（latent phase）

潜伏期指噬菌体的核酸侵入宿主细胞后至第一个成熟噬菌体粒子装配前的一段时间，又可分为两段：

---

①隐晦期

指在潜伏期前期人为地（用氯仿等）裂解宿主细胞后，此裂解液仍无侵染性的一段时间。

特点：这时细胞内正处于复制噬菌体核酸和合成其蛋白质衣壳的阶段。

②胞内累积期

即潜伏后期，指在隐晦期后，若人为地裂解细胞，其裂解液已呈现侵染性的一段时间。

特点：这时细胞内已开始装配噬菌体粒子，并可用电镜观察到。

（2）裂解期（rise phase）

裂解期紧接在潜伏期后的宿主细胞迅速裂解、溶液中噬菌体粒子急剧增多的一段时间。

特点：宿主细胞迅速裂解、溶液中噬菌体粒子急剧增多。

（3）平稳期（plateau）

平稳期指感染后的宿主细胞已全部裂解，溶液中噬菌体效价达到最高点的时期。

特点：感染后的宿主已全部裂解，溶液中噬菌体效价达到最高点。

文档

15．试述病毒在基因工程中的重要应用。

答：病毒在基因工程中有着重要的应用：

（1）噬菌体可作为原核生物基因工程的载体

E. coli 的 λ 噬菌体基因组中，约有一半“非必要基因”可被外源基因取代而建成良好的基因工程载体。如凯隆载体（Charon）和科斯质粒。

此类载体的优点：

①遗传背景清楚；

②载有外源基因时，仍可与宿主的核染色体整合并同步复制；

③宿主范围狭窄，使用安全；

④可组成科斯质粒；

⑤感染率极高（近 100%）。

（2）动物 DNA 病毒作为动物基因工程的载体

可作为基因工程载体的动物病毒很多，主要为 SV40，其次为人的腺病毒、牛乳头瘤病毒、痘苗病毒以及 RNA 病毒等。

（3）植物病毒作为植物基因工程的载体

花椰菜花叶病毒（CaMV）是一种由昆虫传播的侵染十字花科植物的病毒，但还无法获得遗传性稳定的转基因植株。

（4）昆虫 DNA 病毒作为真核生物基因工程的载体

杆状病毒（Baculovirus）作为外源基因载体的优点：

①具有在宿主细胞核内复制的 cccDNA；

10．什么是选择性培养基？试举一例并分析其中的原理。

答：选择性培养基就是根据某种微生物的特殊营养要求或其对某化学、物理因素的抗性而设计的培养基，其功能是使混合菌样中的劣势菌变成优势菌，从而提高该菌的筛选效率。

11．什么是鉴别性培养基？试以 EMB 培养基为例，分析其鉴别作用的原理。

答：（1）鉴别培养基是一类在成分中加有能与目的菌的无色代谢产物发生显色反应的指示剂，从而达到只须用肉眼鉴别颜色就能方便地从近似菌落中找到目的菌菌落的培养基。

1．选用和设计培养基的原则和方法

（1）四个原则

①目的明确

②营养协调

③理化适宜

④经济节约

（2）四种方法：①生态模拟；②参阅文献；③精心设计；④试验比较。

10．试列表比较呼吸、无氧呼吸和发酵的异同点。

答：相同点：三者都是微生物生物氧化的方式，都能产能和提供还原力。

不同点：如表 5-3 所示。

表 5-3

生物氧化类型	氢受体	递氢体	终产物	产能机制	产能效率
呼吸	O_2	完整的呼吸链	H_2O	氧化磷酸化	高
无氧呼吸	无机氧化物（少数为有机氧化物）	部分呼吸链	还原后的无机或有机氧化物	氧化磷酸化	低
发酵	内源中间代谢产物	未经呼吸链	还原后的中间代谢产物	底物水平磷酸化	低

14．试列表比较同型和异型乳酸发酵。

答：同型和异型乳酸发酵比较如表 5-4 所示。

表 5-4

类型	途径	产物	产能\1 葡萄糖	菌种代表
同型	EMP	2 乳酸	2ATP	Lactobacillusdelbriickii（德氏乳杆菌） Streptococcusfaecalis（粪链球菌）
异型	HMP	1 乳酸 1 乙醇 $1CO_2$	1ATP	Leuconostocmesenteroides（肠膜明串珠菌）
		1 乳酸 1 乙酸* $1CO_2$	2ATP	Lactobacillusbrevis（短乳杆菌）

（2）细菌与酵母的酒精发酵的区别

①细菌的酒精发酵通过 ED 途径，葡糖糖只经过 4 步反应即可快速形成的丙酮酸，2 分子丙酮酸的来历不同，1 分子由 KDPG 直接裂解而形成，另 1 分子则由 3-磷酸甘油醛经 EMP 途径转化而来，其产能效率低，只形成 1 分子 ATP。

②酵母的酒精发酵由 EMP 途径须经 10 步反应才能获得，且最终生成 2 分子 ATP。

（3）细菌的酒精发酵的优缺点

①优点

代谢速率高；产物转化率高；菌体生成少；代谢副产物少；发酵温度较高；不必定期供氧；细菌为原核生物；易于用基因工程改造菌种；厌氧发酵，设备简单。

②缺点

生长 pH 较高；较易染杂菌；对乙醇的耐受力较酵母低；底物范围窄（葡萄糖、果糖）。

40．青霉素为何只能抑制代谢旺盛的细菌？其制菌机制如何？

答：（1）因为青霉素的作用机制在于抑制肽聚糖的生物合成，因此对处于生长繁殖旺盛期的微生物具有明显的抑制作用，而对处于生长休止期的细胞，则无抑制作用。

（2）青霉素是肽聚糖单体五肽尾末端的 *D*-丙氨酰 *D*-丙氨酸的结构类似物，它们两者可相互竞争转肽酶的活力中心。当转肽酶与青霉素结合后，因前后两个肽聚糖单体间的肽桥无法交联，因此只能合成缺乏正常机械强度的缺损“肽聚糖”，从而形成了细胞壁缺损的细胞，例如原生质体或球状体等，它们在渗透压变动的不利环境下，极易因破裂而死亡。

41．什么叫次生代谢物？次生代谢途径与初生代谢途径之间有何联系？

答：（1）微生物的次生代谢物是指某些微生物生长到稳定期前后，以结构简单、代谢途径明确、产量较大的初生代谢物作前体，通过复杂的次生代谢途径所合成的各种结构复杂的化学物。

2．什么叫典型生长曲线？它可分几期？划分的依据是什么？

答：（1）典型生长曲线：定量描述液体培养基中微生物群体生长规律的实验曲线。

（2）典型生长曲线划分成四期：延滞期、指数期、稳定期和衰亡期。

（3）划分依据：在不同的生长时期其细菌数不同。

3．延滞期有何特点？如何缩短延滞期？

答：（1）延滞期

延滞期是典型生长曲线中的第一期，指少量单细胞微生物接种到新鲜培养液中后，在开始培养的一段时间内因代谢系统产生诱导酶等适应新环境的需要，出现细胞数目没有增加的一段时间。其特点如下：

（2）缩短延滞期的方法：

①以对数期或稳定期接种龄的“种子”接种；

②增大接种量，一般采用 1 / 10 的接种量；

③将微生物接种到营养丰富的天然培养基中。

2．历史上证明核酸是遗传物质基础的实验有几个？

答：（1）经典转化实验

（2）噬菌体感染实验

（3）植物病毒的重建实验

4．指数期有何特点？处于此期的微生物有何应用？

答：（1）指数期

指数期又称对数生长期，是微生物生长经过迟缓期后，进入快速分裂阶段，以最大速率生长和分裂，群体成倍数增长，群体细胞数量呈对数增加或指数速率增加的生长阶段。在对数生长期微生物各成分按比例有规律地增加，微生物平衡生长。其特点如下：

①生长速率常数 R 最大，因而细胞每分裂一次所需的代时 G 或原生质增加一倍所需的倍增时间最短；

②细胞进行平衡生长，菌体内各种成分最为均匀；

③酶系活跃，代谢旺盛。

（2）指数期微生物的应用

指数期的微生物因其整个群体的生理特性较一致、细胞成分平衡发展和生长速率恒定，故可作为代谢、生理等研究的良好材料，是增殖噬菌体的最适宿主菌龄，也是发酵生产中用作“种子”的最佳种龄。

3．为何证明核酸是遗传物质基础的 3 个经典实验都不约而同地同时选用微生物作为研究对象，且其中两个是病毒？

答：这是由微生物具有的特点所决定的：

（1）物种和代谢类型的多样性；

（2）个体的体制极其简单，包括单细胞、简单多细胞或非细胞类型；

（3）营养体一般都是单倍体；

（4）易于在成分简单的组合培养基上大量生长繁殖；

（5）繁殖速度快；

（6）易于积累不同的中间代谢物或终产物；

（7）菌落形态的可见性与多样性；

（8）环境条件对微生物群体中各个体作用的直接性和均一性；

（9）易于形成营养缺陷型突变株；

（10）各种微生物一般都有其相应的病毒；

（11）以及存在多种处于进化过程中、富有特色的原始性生殖方式。

4．试简述微生物遗传物质存在的 7 个水平。

答：（1）细胞水平

真核生物和原核生物的大部分 DNA 都集中在细胞核或核区中。

（2）细胞核水平

真核生物的细胞核是具有核膜包裹、形态固定的真核，核内的 DNA 与组蛋白结合在一起形成一种在光学显微镜下能看见的核染色体；原核生物只有原始的无核膜包裹的呈松散状态存在的核区，其中的 DNA 呈环状双链结构，不与任何蛋白相结合；此外细胞质中还存在着少量、能自主复制的 DNA。

（3）染色体水平

自然界中存在的微生物多数是单倍体，少数微生物的营养细胞以及由两个单倍体性细胞通过接合形成的合子等少数细胞才是双倍体。

（4）核酸水平

绝大多数微生物的遗传物质 DNA 只有部分病毒，包括多数植物病毒和少数噬菌体等的遗传物质才是 RNA。真核生物的 DNA 总是与缠绕的组蛋白同时存在，而原核生物的 DNA 则是单独存在。

（5）基因水平

基因是生物体内具有自主复制能力的最小遗传功能单位，它是一条以直线排列、具有特定核苷酸序列的核酸片段。

（6）密码子水平

密码子是遗传密码的信息单位，每个密码子由 3 个核苷酸序列即三联体所组成。4 个核苷酸按三联体的方式排列可有 64 种组合，它们可以编码 20 种氨基酸以及不代表任何氨基酸的无意义密码子。

（7）核苷酸水平

核苷酸单位是最低突变单位或交换单位，绝大多数的 DNA 组分中，都只含腺苷酸、胸苷酸、鸟苷酸和胞苷酸，只有少数例外，如大肠杆菌的 T 偶数噬菌体 DNA 中含有少量稀有碱基。

5．什么是质粒？它有哪些特点？主要有几类？各有何理论与实际意义？

答：（1）质粒：一种独立于染色体外，能进行自主复制的细胞质遗传因子，主要存在于各种微生物细胞中。

（2）特点

①绝大多数质粒由共价闭合环状双螺旋 DNA 分子所构成，分子量较细菌染色体小；

②在每个菌体内有一个或几个，也可能有很多个质粒；

③质粒可以从细菌体内自行消失，也可通过物理化学手段，将其消除或抑制，没有质粒的细菌，可通过接合、转化或转导等方式，从具有质粒的细菌中获得，但不能自发产生；

④质粒存在与否，无损于细菌生存，但许多次生代谢产物如抗生素的产生、色素等的产生、以至芽孢的形成，均受质粒的控制；

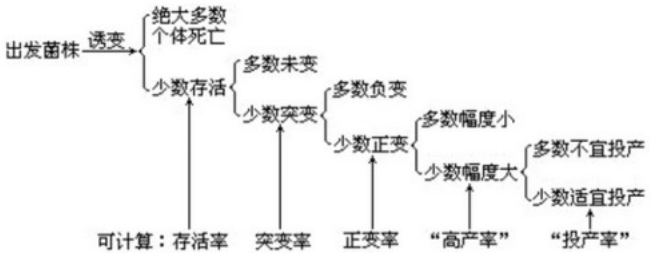
⑤质粒既能自我复制、稳定遗传，也可插入细菌染色体中或携带的外源 DNA 片段共同复制增殖；它可通过转化、转导或接合作用单独转移，也可携带着染色体片段一起转移，已成为遗传工程中重要的运载工具之一。

7．什么是变量试验？试图示并简介之。

答：（1）变量试验，又称波动试验或彷徨试验，是 1943 年 S. E. Luria 和 M. Delbrück 根据统计学的原理而设计的。

9．诱变育种的基本环节有哪些？关键是什么？何故？

答：（1）诱变育种的具体操作环节很多，且常因工作目的、育种对象和操作者的安排而有所差异，但其中最基本的环节却是相同的：



10．试述用艾姆氏（Ames）法检测致癌的理论依据、方法概要和优点？

答：（1）用艾姆斯试验测定致癌物的基本原理是：*Salmonella typhimurium*（鼠伤寒沙门氏菌）的组氨酸缺陷型（his $^-$）菌株在基本培养基[-]的平板上不能生长，如发生回复突变则能生长。

（2）方法大致是在含可疑“三致”物例如黄曲霉毒素、二甲氨基偶氮苯、“反应停”或二噁英等的试样中，加入鼠肝匀浆，保温一段时间后，吸入滤纸片中，然后将滤纸片放置于上述平板中央。经培养后，出现三种情况：①在平板上无大量菌落产生，说明试样中不含诱变剂；②在纸片周围有一抑制圈，其外才是大量菌落，说明试样中某诱变剂的浓度很高；③在纸片周围即长大量菌落，说明诱变剂的浓度合适。某些物质本身并非诱变剂，可是这种“前诱变剂”往往进入动物体后经过生物化学修饰才变成诱变剂。

（3）该法优点：快速、准确和费用省等。

（3）基因工程的主要操作步骤

①目的基因的取得

在进行基因工程操作时，首先要取得有生产意义的目的基因。

②载体的选择

选择符合要求的目的基因载体，以便把它运载到受体细胞中进行增殖和表达。

③目的基因与载体 DNA 的体外重组

采用限制性核酸内切酶的把 DNA 的 3′-末端加上 poly A 或 poly T，使参加重组的两个 DNA 分子产生互粘性末端，然后把两者混和“退火”。在外界连接酶的作用下，供体的目的基因与载体的 DNA 片段接合并被缝补”，形成一个完整的有复制能力的环状重组载体——嵌合体。

④重组载体引入受体细胞

（3）基因工程的主要操作步骤

①目的基因的取得

在进行基因工程操作时，首先要取得有生产意义的目的基因。

②载体的选择

选择符合要求的目的基因载体，以便把它运载到受体细胞中进行增殖和表达。

③目的基因与载体 DNA 的体外重组

采用限制性核酸内切酶的把 DNA 的 3′-末端加上 poly A 或 poly T，使参加重组的两个 DNA 分子产生互补粘性末端，然后把两者混和“退火”。在外界连接酶的作用下，供体的目的基因与载体的 DNA 片段接合并被缝补”，形成一个完整的有复制能力的环状重组载体——嵌合体。

④重组载体引入受体细胞

4．检验饮用水的质量时，为什么要选用大肠菌群数作为主要指标？我国卫生部门对此有何规定？

答：（1）由于水中病原菌的含量总是较少，难以直接找到，大肠杆菌是水中最常见的但数量很大的细菌，且来自动物粪便，只要通过检查水样中的大肠菌数即可知道该水源被粪便污染程度，从而间接推测其他病原菌存在的概率

12．什么是免疫应答？它有几类？试分别说明其特点。

答：（1）免疫应答：免疫应答是指一类发生在活生物体内的特异性免疫的系列反应过程。这是一个从抗原的刺激开始，机体内的抗原特异性淋巴细胞识别抗原后，发生了活化、增殖、分化等一系列变化，并表现出一定的体液免疫或（和）细胞免疫效应的过程。能识别异己、具特异性和记忆性是免疫应答的 3 个突出特点。免疫应答过程可分为感应阶段、增殖和分化阶段以及效应阶段 3 阶段。

31．血清学反应的一般规律是什么？

答：体液免疫产生的抗体与各种抗原在体外进行反应，因所用抗体均采自免疫后的血清，故称作血清学反应。血清学反应的一般规律：

（1）特异性：抗原与抗体间的反应具有高度特异性。

（2）可逆性：抗原与抗体的结合仅是表面的结合，故在一定条件下是可逆的。

（3）定比性：由于抗原物质的抗原决定簇数目一般较多，是多价的，而抗体一般以单体形式居多，多数是二价的。在一定的浓度范围内，只有把两者的比例调节到最合适时，才能出现可见的反应。

（4）阶段性：抗原与抗体间的结合具有明显的阶段性。在可区分的两个阶段中，第一阶段的特点是时间短，不可见；第二阶段的反应一般是可见的，其时间范围变化大，少则几分几秒，多则几小时或几天。

（5）条件依赖性：抗原抗体间出现可见反应常需提供 pH 值、温度、电解质等最适条件。

35．什么是补体结合试验法？其基本原理是什么？

（2）基本原理：①补体可与任何抗原抗体的复合物相结合；②指示系统如遇补体后就会出现明显的溶血反应。